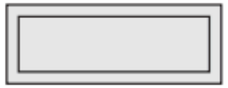
COM3101 - Bases de Datos
Semestre Otoño 2026

Ayudantía 3

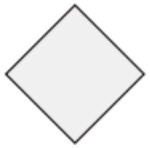
Docente: Alex DI Genova B.
Ayudante: Enzo Vásquez C.

Repaso E/R

Entidad — Tabla



Entidad débil — Tabla (sin clave propia, empleado->subordinado)



Relación

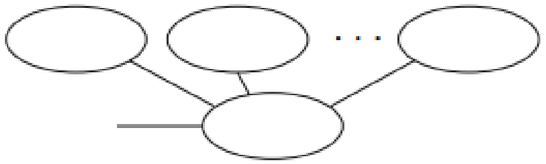
Relación de identificación

Atributo

Atributo clave

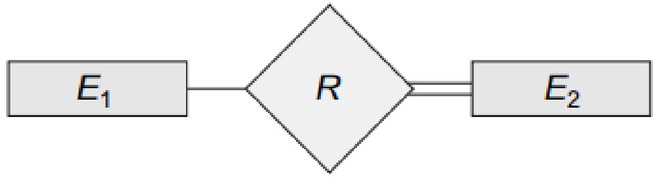
Atributo multivalor

Repaso E/R

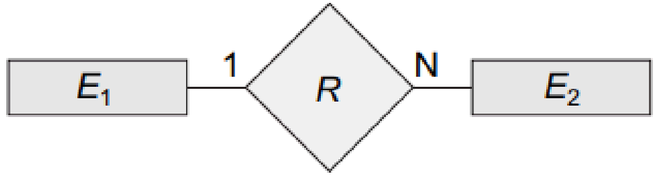


Atributo compuesto

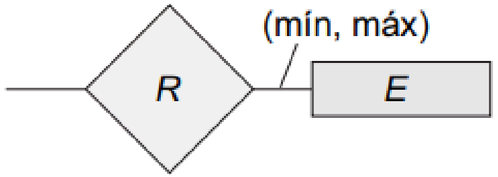
Atributo derivado



Participación total de E_2 en R



Razón de cardinalidad 1: N para E_1:E_2 en R



Restricción estructural (mín, máx)
en la participación de E en R

Modelo Relacional

Modelo Relacional

Relation Name

STUDENT

Attributes

Tuples

Name	Ssn	Home_phone	Address	Office_phone	Age	Gpa
Benjamin Bayer	305-61-2435	(817)373-1616	2918 Bluebonnet Lane	NULL	19	3.21
Chung-cha Kim	381-62-1245	(817)375-4409	125 Kirby Road	NULL	18	2.89
Dick Davidson	422-11-2320	NULL	3452 Elgin Road	(817)749-1253	25	3.53
Rohan Panchal	489-22-1100	(817)376-9821	265 Lark Lane	(817)749-6492	28	3.93
Barbara Benson	533-69-1238	(817)839-8461	7384 Fontana Lane	NULL	19	3.25

STUDENT(<u>Ssn</u> PK, Name, Home_phone, Address, Office_phone, Age, Gpa)

Sobre Llaves:

- Una llave permite identificar, de manera única, una tupla de la relación. **Existen distintas categorías de llaves:**

1. **Super llave**: Sea una relación R, una super llave es un conjunto de atributos de R tal que **no pueden existir dos tuplas** en R con los mismos valores de estos atributos. *Nota: El conjunto de TODOS los atributos de la relación siempre forman una super llave.*
2. **Llave Candidata**: Es un conjunto de atributos de R que es una super llave de R, y no existe un subconjunto propio de estos atributos que es una super llave. En palabras simples, **es una super llave que no se puede achicar.**
3. **Llave primaria**: Es una llave candidata que queremos destacar, y la <u>subrayamos</u> en el esquema.
4. **Surrogate Key (Llave Sustituta):** Una llave genérica que simplifica las cosas, el **<u>id</u>**.
5. **Foreign Key (Llave Foránea):** Columna que contiene la PK de otra relación.

Conversión E/R a Modelo Relacional

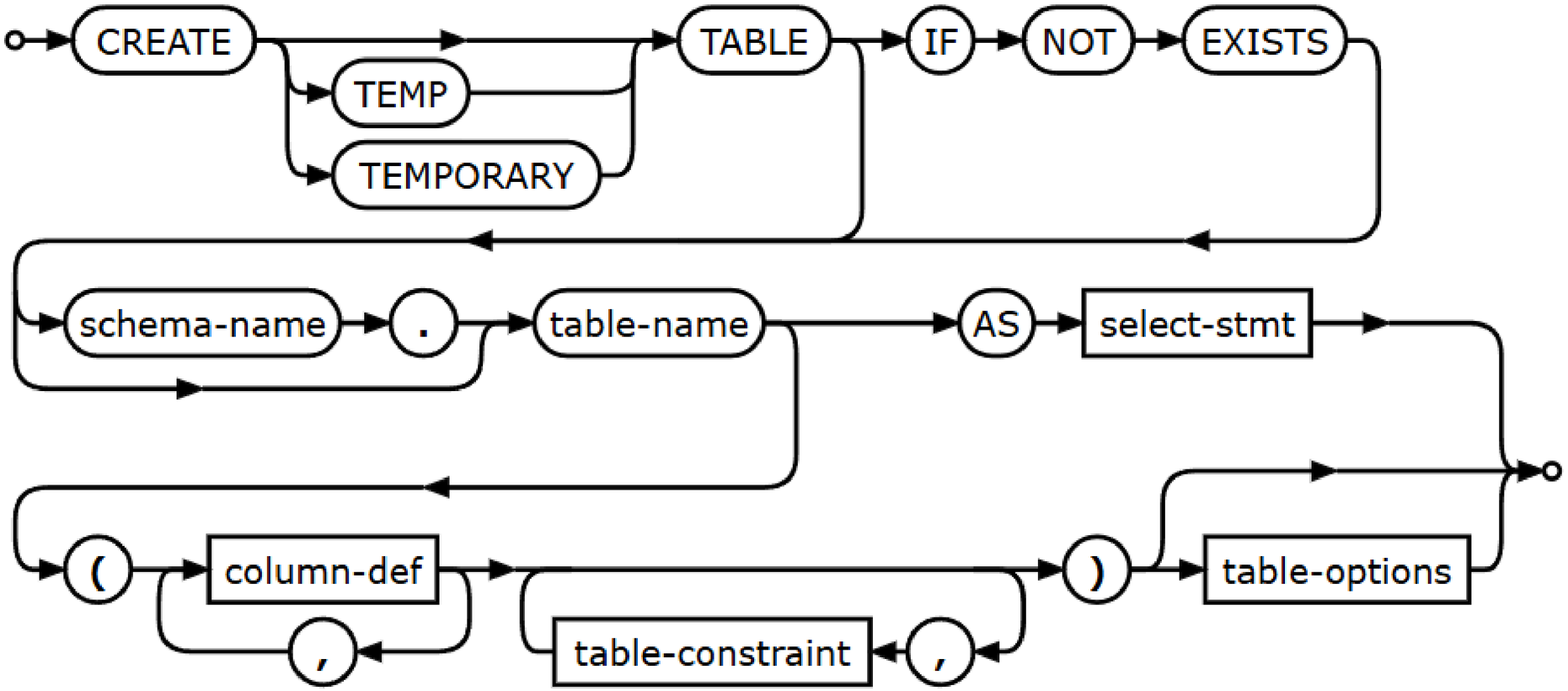
E/R	Relacional
Entidad	Relación
Relación 1:1 o 1:N	Clave foránea
Relación N:M	Genera relación con dos claves foráneas
Relación n-ary	Genera relacion con n claves foraneas
Atributo simple	Atributo
Atributo compuesto	Conjunto de atributos simples
Atributo multivalor	Genera relación y clave foranea
Atributo clave	Clave primaria o secundaria

Modelo Relacional a SQL

Tipos de Datos:

Example Typenames From The CREATE TABLE Statement or CAST Expression	Resulting Affinity
INT INTEGER TINYINT SMALLINT MEDIUMINT BIGINT UNSIGNED BIG INT INT2 INT8	INTEGER
CHARACTER(20) VARCHAR(255) VARYING CHARACTER(255) NCHAR(55) NATIVE CHARACTER(70) NVARCHAR(100) TEXT CLOB	TEXT
BLOB *no datatype specified*	BLOB
REAL DOUBLE DOUBLE PRECISION FLOAT	REAL
NUMERIC DECIMAL(10,5) BOOLEAN DATE DATETIME	NUMERIC

Syntax CREATE TABLE



Ejemplo:

Pricing Help

Import Export

Private.DB +

Create a database linked to your account.

Demo.Memory

SQLite

0.2 beta

Table

Evaluation

Column

ID INT

Name VARCHAR(20)

Ssn_student INT

Student

DuckDB

PGLite

Run SQLite

```sql
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Student(
  Ssn INT PRIMARY KEY,
  Name VARCHAR(30),
  Home_Phone VARCHAR(20),
  Address VARCHAR(40) NOT NULL,
  Office_Phone VARCHAR(20),
  Age INT NOT NULL,
  GPA REAL
  );

  CREATE TABLE Evaluation(
    ID INT,
    Name VARCHAR(20),
    Ssn_student INT,
    PRIMARY KEY(ID, Ssn_student),
    FOREIGN KEY (Ssn_student) REFERENCES Student(Ssn)
    );
```